CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les polynômes invariants par le groupe alterné

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie IV. Un polynôme $P \in \mathbb{A}_n$ est **semi-symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ (groupe alterné). On pose

$$S = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma \cdot P, \qquad A = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma)\, \sigma \cdot P.$$

1. Montrer que S est symétrique et que A est alterné.
2. Soit P semi-symétrique. Montrer que $P = S + A$, puis qu'il existe un unique couple (S, D) de polynômes symétriques tel que $P = S + VD$.
3. Exemple : $n = 3$ et $P = X_1^2 X_2 + X_2^2 X_3 + X_3^2 X_1$. Montrer que P est semi-symétrique et l'écrire sous la forme $S + VD$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathfrak{A}_n$ est d'indice 2 dans $\mathfrak{S}_n$.

Ce qu'on te demande. Décomposer un polynôme invariant par $\mathfrak{A}_n$ en partie symétrique et partie alternée.

Corrigé

Question 12

Étape 1. Symétrisé et alterné

Pour $\tau \in \mathfrak{S}_n$, l'application $\sigma \mapsto \tau\sigma$ est une bijection de $\mathfrak{S}_n$ (de réciproque $\sigma \mapsto \tau^{-1}\sigma$).

S est symétrique :

$$\tau \cdot S = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \tau \cdot (\sigma \cdot P)$$

$$= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} (\tau\sigma) \cdot P = \frac{1}{n!} \sum_{\rho} \rho \cdot P = S \quad (\rho = \tau\sigma).$$

A est alterné : comme $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau)\varepsilon(\tau\sigma)$ (car $\varepsilon(\tau)^2 = 1$),

$$\tau \cdot A = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma)\, (\tau\sigma) \cdot P$$

$$= \frac{\varepsilon(\tau)}{n!} \sum_{\sigma} \varepsilon(\tau\sigma)\, (\tau\sigma) \cdot P = \varepsilon(\tau)\, A.$$

Question 13

Étape 1. La décomposition et son unicité

$P = S + A$.

$$S + A = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \left(1 + \varepsilon(\sigma)\right) \sigma \cdot P$$

$$= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{A}_n} 2\, \sigma \cdot P = \frac{2}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{A}_n} P = \frac{2\,|\mathfrak{A}_n|}{n!} P = P,$$

car $1 + \varepsilon(\sigma)$ vaut 2 si $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ et 0 sinon, $\sigma \cdot P = P$ sur $\mathfrak{A}_n$ (semi-symétrie), et $|\mathfrak{A}_n| = n!/2$.

Existence. A est alterné, donc $A = VD$ avec D symétrique (question 6) : $P = S + VD$.

Unicité. Si $S + VD = S' + VD'$ avec S, S', D, D' symétriques, alors $S - S' = V(D' - D)$ est à la fois symétrique (membre de gauche) et alterné (membre de droite, question 6). Par la question 7, il est nul : $S = S'$, puis $D = D'$ (simplification par $V \neq 0$).

> Tout polynôme invariant par $\mathfrak{A}_n$ s'écrit de façon unique $S + VD$, avec S, D symétriques.

Question 14

Étape 1. Un exemple pour n = 3

Semi-symétrie. $\mathfrak{A}_3 = \{\mathrm{Id}, c, c^2\}$ avec $c = (1\ 2\ 3)$; il suffit de vérifier $c \cdot P = P$. Avec $c \cdot P = P(X_2, X_3, X_1)$:

$$c \cdot P = X_2^2 X_3 + X_3^2 X_1 + X_1^2 X_2 = P.$$

Partie alternée. Les trois permutations impaires envoient P sur $P' = X_1X_2^2 + X_2X_3^2 + X_3X_1^2$, et les trois paires sur P. Donc $S = \frac{P+P'}{2}$ et $A = \frac{P-P'}{2}$. Développons V :

$$\begin{aligned} V &= (X_2 - X_1)(X_3 - X_1)(X_3 - X_2) \\ &= X_2X_3^2 - X_2^2X_3 + X_1X_2^2 - X_1X_3^2 + X_1^2X_3 - X_1^2X_2. \end{aligned}$$

En comparant terme à terme : $P - P' = X_1^2X_2 + X_2^2X_3 + X_3^2X_1 - X_1X_2^2 - X_2X_3^2 - X_3X_1^2 = -V$.

$$P = \underbrace{\frac{P + P'}{2}}_{\text{symétrique}} + V \cdot \left(-\frac{1}{2}\right).$$

Vérification en $(0, 1, 2)$: $P = 2$, $P' = 4$, $V = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$, et $\frac{2+4}{2} - \frac{1}{2} \cdot 2 = 2$.

Le piège

Diviser par $n!$ suppose la caractéristique nulle (ou $> n$) : en caractéristique $p \leqslant n$, ces formules n'ont plus de sens.

La méthode

Moyenniser sur un groupe fini (opérateur de Reynolds) fabrique des invariants ; moyenniser avec un caractère fabrique des éléments « qui se transforment comme ce caractère ».

Rappels de cours utilisés

- **Le groupe alterné.** $\mathfrak{A}_n = \ker \varepsilon$ est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ d'indice 2 pour $n \geqslant 2$: $|\mathfrak{A}_n| = n!/2$. Si τ est une transposition, $\sigma \mapsto \tau\sigma$ échange $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$.